Simulación de Procesos Industriales - Ingeniería de Procesos
Wilder Santiago Rodríguez Osorio

Estudio de Simulación de Eventos Discretos y Optimización de Capacidad en Servicios Operativos Mediante Flexim

1. Resumen ejecutivo

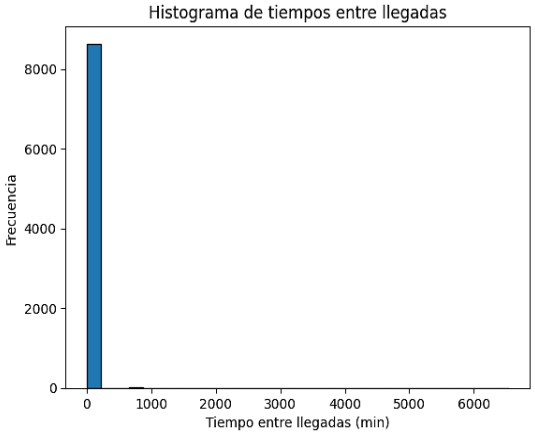
A partir de los registros de tiempo de atención de 8 funcionarios en una caja de compensación[1] (Observaciones_Turnos.csv), se desarrolló un estudio de simulación de eventos discretos y análisis estadístico de distribuciones. El objetivo del proyecto es diagnosticar el desempeño operativo, identificar cuellos de botella por saturación de servidores y evaluar escenarios de optimización orientados a reducir los tiempos de espera y elevar el nivel de servicio al cliente.

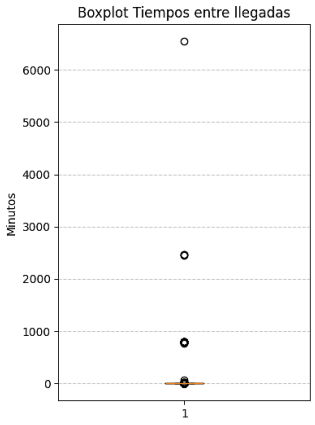
2. Análisis estadístico y Caracterización de la Demanda

Haciendo la lectura del archivo se extrajeron los datos de las horas de llegada con su respectiva fecha, se restaron y se determinaron los *interarrivals* en minutos, mostrando los resultados de la Figura 1.

Figura 1

Histograma, diagrama de bloques y estadísticos de los datos crudos leídos en python





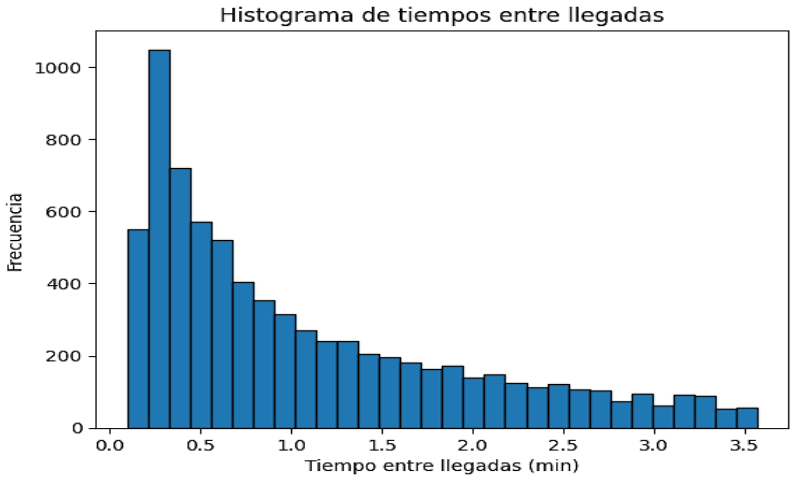
	Interarrival_min
count	8660.000000
mean	4.897063
std	91.221688
min	0.000000
25%	0.400000
50%	0.950000
75%	2.183333
max	6545.100000

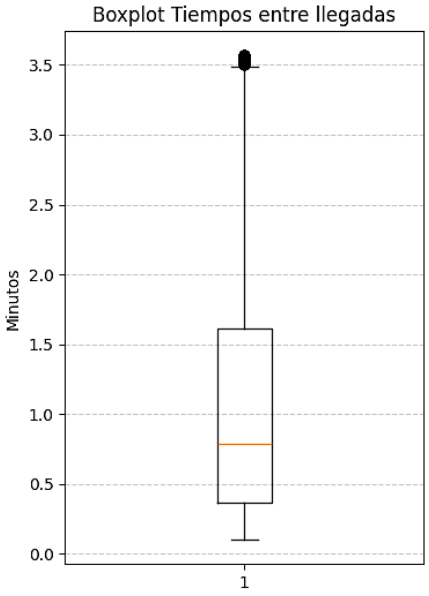
La Figura 1 permite evidenciar la necesidad de hacer limpieza a los datos. Tras el procesamiento y mejoramiento de la calidad del *dataset*, bajo la metodología de Limite superior e Inferior usando los cuartiles, se obtienen los resultados mostrados en la Figura 2, los cuales presentan una clara disminución de datos atípicos y una mejor representación sin sesgos para proceder con el análisis.

[1] Los datos fueron obtenidos de: https://www.kaggle.com/

Figura 2

Histograma, diagrama de bloques y estadísticos de los datos procesados en python



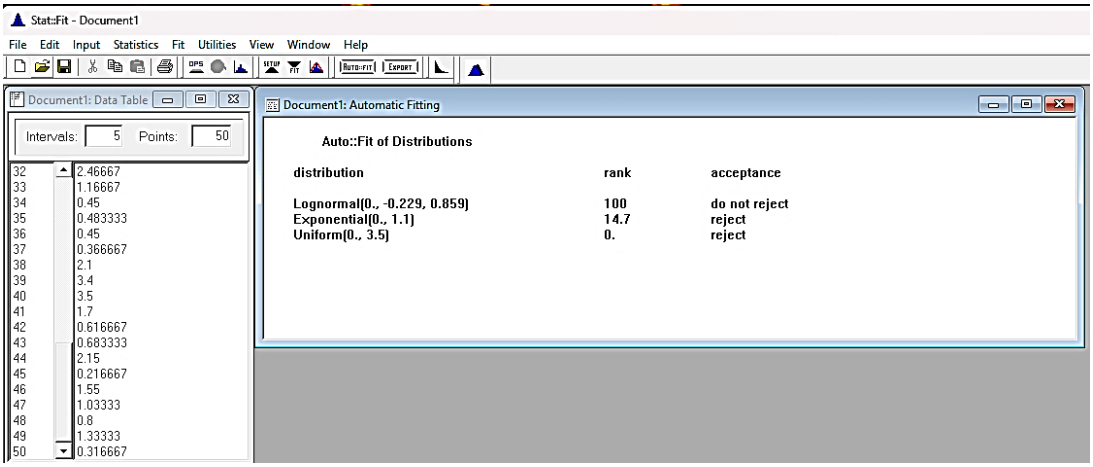


	Interarrival_min
count	7519.000000
mean	1.085716
std	0.880669
min	0.100000
25%	0.366667
50%	0.783333
75%	1.616667
max	3.566667

Una vez se obtuvieron los datos limpios, se procedió a usar el software *Stat::Fit* para ajustarlos a una distribución, la Figura 3 muestra la distribución Log normal coincide con la forma del histograma, ya que muestra una distribución asimétrica positiva, con una cola pronunciada hacía la derecha, y la mayor frecuencia se encuentra en 0,3 minutos, por tanto, la exponencial no es un ajuste adecuado. Este comportamiento es consistente con sistemas reales de atención al público, donde los tiempos entre llegadas presentan alta variabilidad y asimetría positiva.

Figura 3

Resultados del ajuste de distribución en *Stat::Fit*



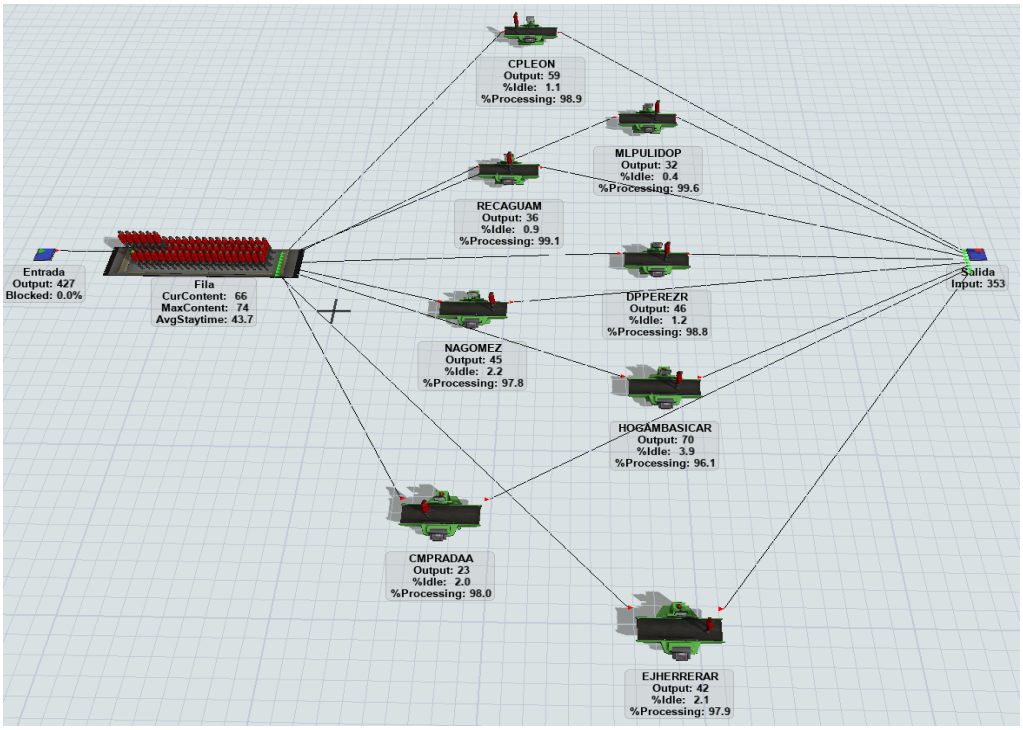
Por lo tanto, se concluye que los datos de la llegada de clientes al punto de atención de la caja de compensación (*interarrivals*) responde a una distribución Log normal con parámetros [0 -0,229 0.859].

3. Modelado y Simulación del Sistema (FlexSim)

Al incorporar la distribución de llegadas de clientes, junto con las distribuciones de atención de los 8 funcionarios definidos, se obtiene el diagrama de flujo de la Figura 4.

Figura 4

Diagrama de flujo oficina de atención al cliente Caja de compensación



4. Diagnóstico de Capacidad y Cuellos de botella

Tras ejecutar la simulación de un turno de 480 minutos, se obtienen los resultados de la Tabla 1. Los cuales nos permiten identificar que el tiempo promedio de espero en la fila es de 43,65 minutos. Además, promediando los tiempos de atención de los funcionarios (11,67 minutos) y sumándole el tiempo promedio en fila, podemos determinar que el tiempo promedio en el sistema es de 55,32 minutos.

Tabla 1

Tiempos de atención simulados en Flexim

Object	Avg Staytime	Min Staytime	Max Staytime
MLPULIDOP	14.88	5.16	27.90
RECAGUAM	12.93	0.38	31.52
DPPEREZR	10.18	2.88	22.51
NAGOMEZ	10.08	1.08	31.85
HOGAMBASICAR	6.52	0.20	18.77
CMPRADAA	19.62	4.21	57.87
EJHERRERAR	11.13	1.68	31.57
CPLEON	8.00	1.60	26.91
Fila	43.65	0.00	79.10

Esos tiempos promedio corresponden a un porcentaje promedio de ocupación de los operarios de 98,28%. Analizando los porcentajes de ocupación (Tabla 2), se identifica un cuello de botella importante, todos los operarios están ocupados más del 90% del tiempo, muy cerca del 100%, y al mismo tiempo hay una alta acumulación de clientes en la fila, de hasta 74 personas; estos dos factores contribuyen a tiempos largos en sistema.

Tabla 2

Porcentaje de ocupación por operario

Operario	% Processing
CPLEON	99.0 %
RECAGUAM	99.2 %
MLPUILODP	99.7 %
DPPEREZR	98.7 %
HOGAMBASICAR	96.1 %
EJHERRERAR	98.0 %

Estos resultados, indican que la cantidad de funcionarios atendiendo es limitada e insuficiente para atender la demanda de clientes, evidenciado en los tiempos de espera, la alta saturación de los funcionarios y la cantidad de clientes que permanecen en fila al finalizar el turno.

5. Evaluación de escenarios de optimización

Con el fin de mejorar el sistema, como primera medida se propone agregar un nuevo funcionario (Figura 5), al cual se le asigno un tiempo de atención de acuerdo con la distribución del funcionario RECAGUAM (cercano al promedio). Tras el cambio se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 3.

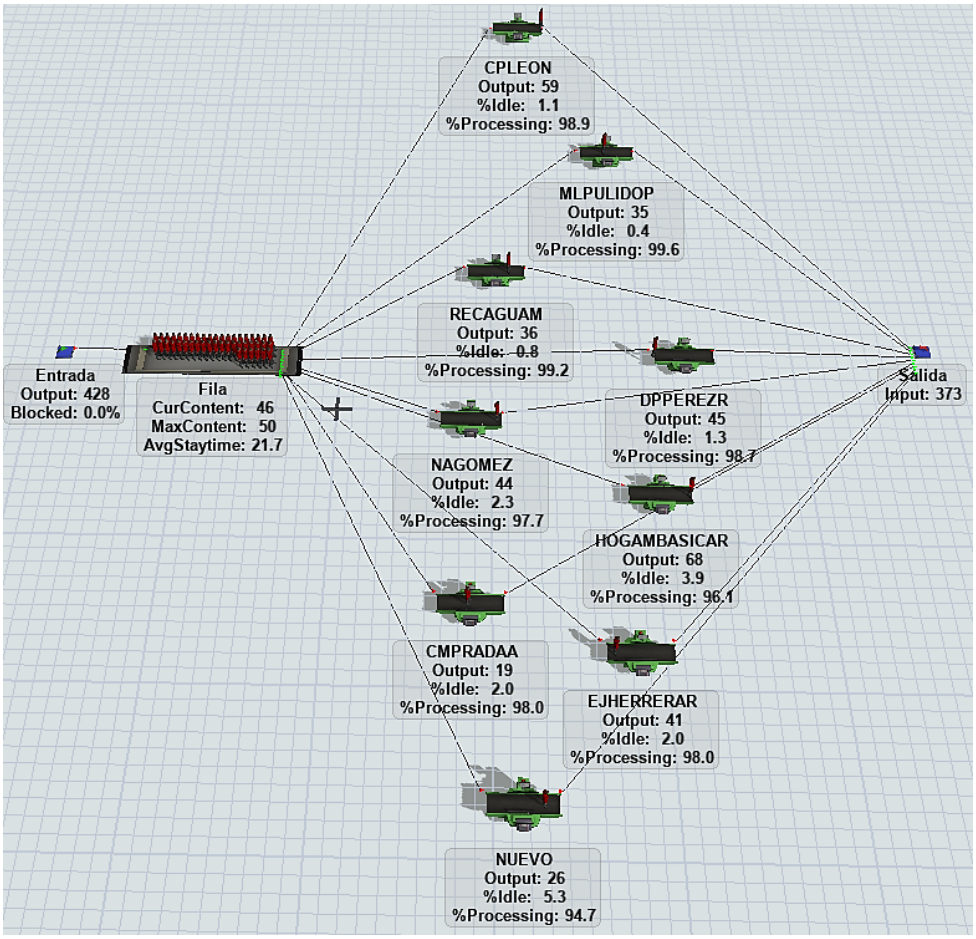
Tabla 3

Tiempos promedio de atención y espera en fila tras agregar un nuevo funcionario

Object	Avg Staytime	Min Staytime	Max Staytime
MLPULIDOP	13.38	0.48	29.13
RECAGUAM	14.82	1.08	35.96
DPPEREZR	9.40	2.26	26.02
NAGOMEZ	9.40	0.14	36.24
HOGAMBASICAR	7.11	0.34	20.96
CMPRADAA	22.82	6.50	57.87
EJHERRERAR	11.89	1.06	28.80
CPLEON	8.86	1.61	24.18
NUEVO	8.72	1.44	20.96
Fila	22.76	0.00	43.72

Figura 5

Diagrama de flujo tras agregar un funcionario adicional (Nuevo)



Esta propuesta reduce significativamente los tiempos de espera en cola, haciendo que el nuevo tiempo promedio en sistema sea de 34,58 minutos, una reducción del 37,5%. Sin embargo, se siguen identificando porcentajes de ocupación cercamos al 100%, además de que aún se evidencian varias personas en espera al finalizar el turno, por lo tanto, la propuesta no parece solucionar el cuello de botella identificado por completo.

Adicionalmente, se simulo el sistema bajo la premisa de que con capacitación del funcionario con menor rendimiento CMPRADAA, mejoraría sus tiempos de atención acercándose al promedio, obtenido los resultados que se muestran en la Tabla 4.

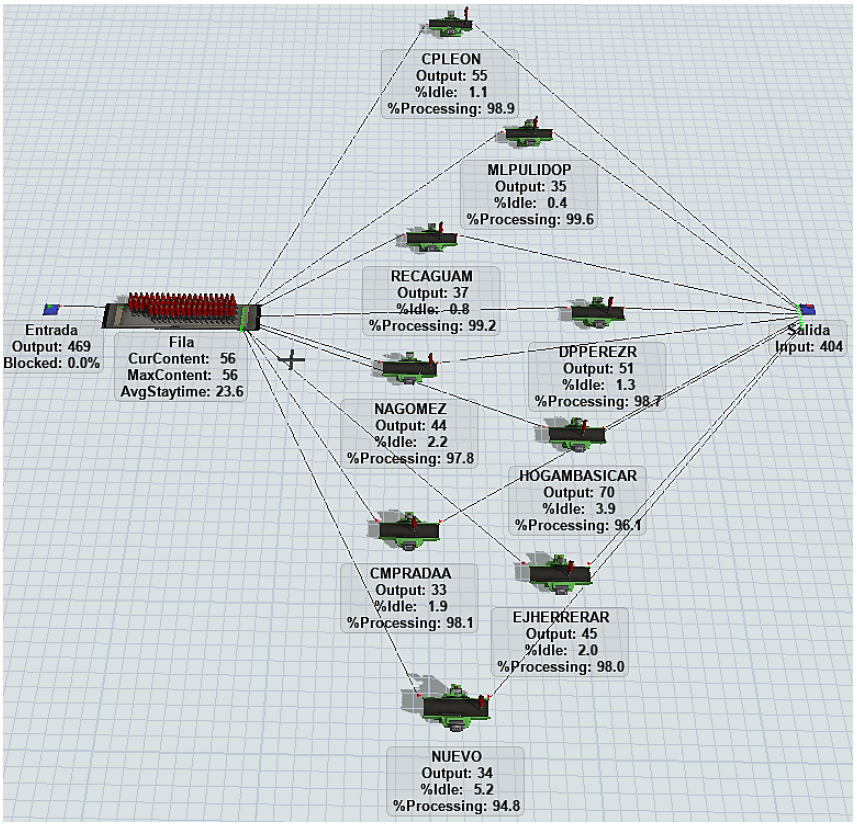
Tabla 4

Tiempos promedio de atención y espera en fila tras capacitación de CMPRADAA

Object	Avg Staytime	Min Staytime	Max Staytime
MLPULIDOP	13.36	1.62	39.55
RECAGUAM	12.46	2.34	30.47
DPPEREZR	9.10	2.42	24.39
NAGOMEZ	10.39	0.72	34.52
HOGAMBASICAR	6.40	0.30	26.01
CMPRADAA	13.75	0.74	43.34
EJHERRERAR	10.32	0.86	26.25
CPLEON	8.56	1.15	23.40
NUEVO	12.86	1.79	24.36
Fila	23.64	0.00	53.28

Figura 6

Diagrama de flujo tras capacitación de CMPRADAA



Este cambio no parece tener mayor impacto, debido a que el tiempo promedio en fila aumenta a 23,64 minutos, haciendo que el tiempo promedio en el sistema sea de 34,44 minutos, una disminución de apenas 0,004%. Esto indica que el desempeño del sistema no está dominado por un recurso individual, sino por la carga global y la estructura del flujo.

6. Conclusiones y recomendaciones

A partir de los resultados, se concluye que la optimización del sistema no puede depender exclusivamente de la expansión de la capacidad de servidores. Si bien la incorporación de un nuevo funcionario reduce significativamente los tiempos de espera, los elevados niveles de utilización evidencian que el sistema opera con un margen de seguridad estrecho, lo que hace imperativa la implementación de estrategias complementarias de gestión de operaciones.